

## PROJET : Un robot parallèle plan

### Le 5R

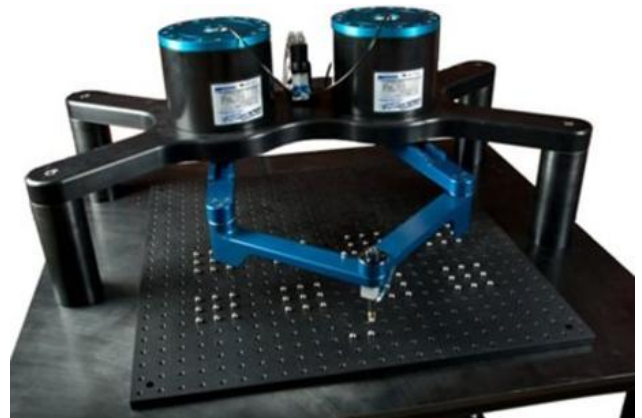
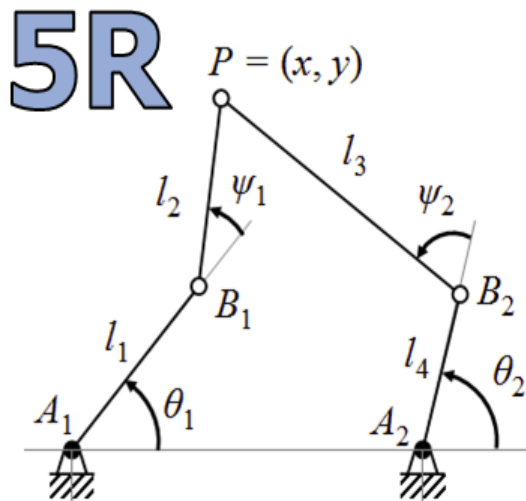
Encadrants : Sébastien Lagrange

Nb Étudiants : 2 ou 3

En Bref :

Le but de ce projet est de construire un robot parallèle dit « Robot parallèle 5 barres » ou « 5R » ou « robot scara parallèle ».

Voici le schéma du robot et une photographie d'une réalisation de ce robot :



Contexte :

Ce robot est actionné par 2 moteurs qui permettent de fixer les angles  $\theta_1$  et  $\theta_2$ .

L'extrémité du robot est la position du point P dans le plan (coordonnées x et y).

Les paramètres du robot sont les longueurs des 4 bras :  $l_1$ ,  $l_2$ ,  $l_3$  et  $l_4$ . Ces paramètres sont des grandeurs fixes définies lors de la construction du robot.

On comprend alors qu'en modifiant les 2 angles  $\theta_1$  et  $\theta_2$  (cela modifie la position des points intermédiaires  $B_1$  et  $B_2$ ) il est possible de modifier la position du point P.

Voir les vidéos illustratives suivantes :

Robot d'exemple en carton : [https://www.youtube.com/watch?v=13-g6\\_QjL7Q](https://www.youtube.com/watch?v=13-g6_QjL7Q)

Robot d'exemple : [https://www.youtube.com/watch?v=F4cqsvm\\_czI](https://www.youtube.com/watch?v=F4cqsvm_czI)

Plotclock : <https://www.youtube.com/watch?v=iOLFP90DneY>



Étapes du projet :

- Étape 1 : Modélisation sous solidworks
- Étape 2 : Impression 3D ou achat des pièces
- Étape 3 : Installation des moteurs
- Étape 4 : Commande du robot
- + Réalisation d'un plotclock